

Grenzwert, Stetigkeit & Differential

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 01.04.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	2	4	4	6	6	5	30
Erreicht:								

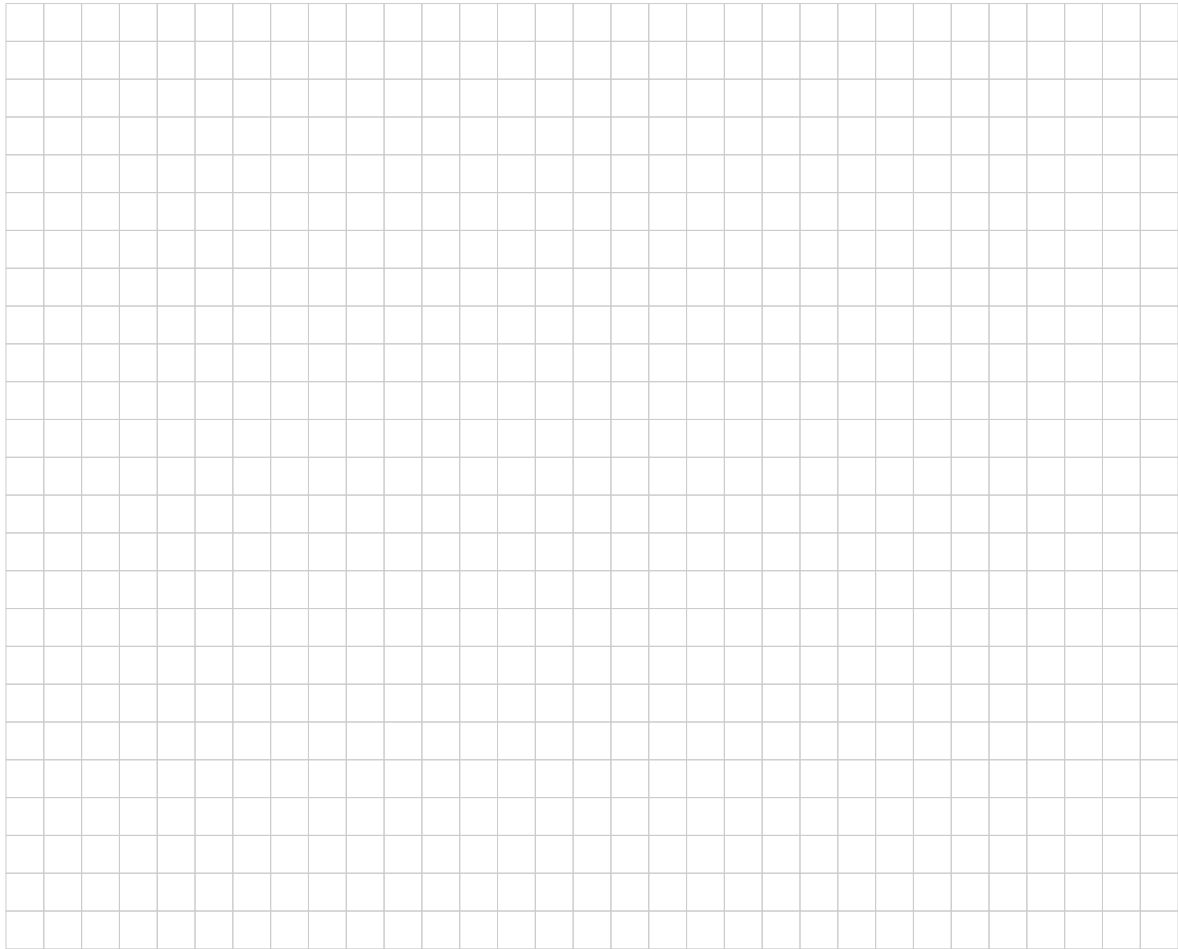
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) zugelassen. Jedoch ist der lim-Befehl ausdrücklich verboten. Jegliche Lösungswege unter Verwendung dessen werden mit 0 Punkten bewertet.

Aufgabe 1**3 Punkte**

Erkläre einem Laien in eigenen Worten den Unterschied zwischen dem Differenzenquotienten und dem Differentialquotienten. Mache dazu eine geeignete Skizze.

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Hat eine Funktion eine Definitionslücke, so kann die Funktion an dieser Stelle nicht stetig sein.		
Die Steigung einer linearen Funktion ist identisch mit dem Differenzenquotienten.		
Durch den Grenzwert im Differentialquotienten kann die durchschnittliche Steigung der Funktion genauer wie im Differenzenquotienten berechnet werden.		
Falls eine Folge konvergiert, so konvergiert auch die zugehörige Reihe.		

Aufgabe 3**4 Punkte**

Armin behauptet: «Die Folge $a_n = \frac{(-1)^n}{10}$ konvergiert und hat genau zwei Grenzwerte, nämlich 0.1 und -0.1.»

Kommentiere Armins Aussage. Hat er recht? Begründe!

**Aufgabe 4****4 Punkte**

Wie muss der Parameter a und der Exponent m gewählt werden, damit der die folgende Gleichung wahr ist? Erkläre, wie du vorgegangen bist.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a \cdot x^m - 4x^3 - 1}{2x^4 - 11x^2 + 5} = 3$$



Aufgabe 5**6 Punkte**

- (a) (4 Punkte) Berechne den folgenden Grenzwert ohne Verwendung des Taschenrechners:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^5 - 6n^3 + 2}{n^5 + 3n^2 - 1} =$$

- (b) (2 Punkte) Ab welchem Index $N \in \mathbb{N}$ ist der Abstand zum Grenzwert kleiner 0.001.

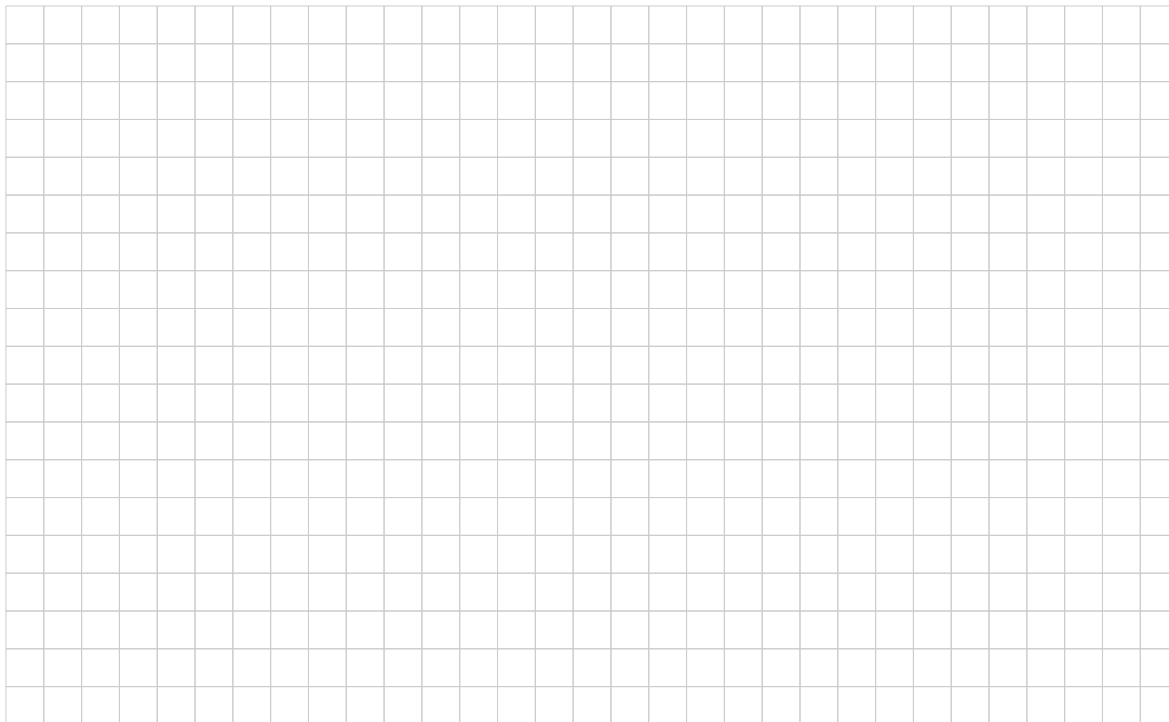


Aufgabe 6**6 Punkte**

Betrachte die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+5x-14}{x^2-4}, & x \geq -7 \\ -\frac{1}{9} \cdot (x+4)^2 + 1, & x < -7. \end{cases}$$

- (a) (2 Punkte) Ist die Funktion stetig in $x_0 = -2$? Begründe deine Antwort.



- (b) (4 Punkte) Zeige, dass die Funktion im Übergang $x_1 = -7$ stetig ist.



Aufgabe 7**5 Punkte**

Das verbleibende Wasservolumen in einem Schwimmbecken, dessen Abfluss man geöffnet hat, kann näherungsweise durch die Funktion V mit der Gleichung $V(t) = 200 \cdot (50 - t)^2$ beschrieben werden (t in Minuten, V in Litern).

- (a) (2 Punkte) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 5]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?
- (b) (2 Punkte) Berechne den Differentialquotienten zum Zeitpunkt $t_0 = 5$ von Hand. Was bedeutet diese Ableitung im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?
- (c) (1 Punkt) Erkläre, die Bedeutung, wenn der Differentialquotient negativ und positiv ist.



Reserve:

